Théorie de la distribution

Enzo Sanfilippo

II

Table des matières

1 Préliminaires **1**
I Notation multi-indicielle 2
II Formule de Taylor 4
III Fonctions $\mathscr{C}^\infty$ à support compact 4
III.1 Support d'une fonction continue 4

Chapitre 1

Préliminaires

I Notation multi-indicielle

Définition 1.1. ***Multi-indice*** α

Soit $d \in \mathbb{N}$.
Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$.

On dit que α est un *multi-indice*.

Définition 1.2. ***Longueur d'un multi-indice***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.

On appelle *longueur* de α l'entier noté $|\alpha|$ définie par

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^{d} \alpha_i$$

Définition 1.3. ***Factorielle d'un multi-indice***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.

On appelle *factorielle* de α le multi-indice noté $\alpha!$ définie par

$$\alpha! := (\alpha_1!, \cdots, \alpha_d!)$$

Définition 1.4. ***Puissance d'un multi-indice***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

On appelle *puissance par* k de α le multi-indice noté α^k définie par

$$\alpha^k := (\alpha_1^k, \cdots, \alpha_d^k)$$

Définition 1.5. ***Relation d'ordre sur les multi-indices***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.
Soit $\beta := (\beta_1, \cdots, \beta_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.

On définie alors la relation binaire suivante notée $\leq$

$$\alpha \leq \beta \iff \forall i \in [\![1, d]\!], \alpha_i \leq \beta_i$$

Définition 1.6. ***Combinatoire avec des multi-indices***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.
Soit $\beta := (\beta_1, \cdots, \beta_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.
On suppose $\alpha \leq \beta$.

On appelle *multi-combinaison* β parmi α le multi-indice notée par $\binom{\alpha}{\beta}$ définie par

$$\binom{\alpha}{\beta} := \left(\binom{\alpha_1}{\beta_1}, \cdots, \binom{\alpha_d}{\beta_d}\right)$$

Définition 1.7. ***Différentielle d'ordre un multi-indice***

Soit $\alpha := (\alpha_1, \cdots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ un multi-indixe.

On appelle *opérateur multi-différentiel* la différentielle d'ordre $|\alpha|$ notée ∂^α définie par

$$\partial^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \circ \cdots \circ \frac{\partial^{\alpha_d}}{\partial x_d^{\alpha_d}}$$

Proposition 1.1. ***Formule de Leibniz***

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert.
Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $\varphi, \psi \in \mathscr{C}^k(\Omega, \mathbb{R})$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^d$ un multi-indice.
On suppose $|\alpha| \leq k$.

Alors

$$\partial^\alpha(\varphi \times \psi) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \varphi \times \partial^{\alpha-\beta}\psi$$

II Formule de Taylor

Théorème 1.1. ***Formule de Taylor générale***

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert.
Soit $n \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $\varphi \in \mathscr{C}^n(\Omega, \mathbb{R})$.
Soient $x, y \in \Omega$.
On suppose $[x, y] \subset \Omega$.

Alors

$$\varphi(x) = \sum_{|\alpha| \leq n-1} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha \varphi(y)(x-y)^\alpha + \sum_{|\alpha|=n} \frac{n}{\alpha!}(x-y)^\alpha \int_0^1 (1-t)^{n-1} \partial^\alpha \varphi(tx + (1-t)y)\, \mathrm{d}t$$

III Fonctions $\mathscr{C}^\infty$ à support compact

III.1 Support d'une fonction continue

Définition 1.8. ***Support d'une fonction continue***

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert.
Soit $\varphi \in \mathscr{C}^0(\Omega, \mathbb{R})$.

On appelle *support* de ϕ le sous-ensemble de $\mathbb{R}^d$ noté $\mathrm{Supp}(\varphi)$ définie par

$$\mathrm{Supp}(\varphi) := \overline{\varphi^{-1}(\mathbb{R}^\star)}$$